SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, 2026， 2–25
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: 25 February 2026
Manuscript Category

Subject Section

Manuscript Title 从污染物到资源：人类排泄物对环境的影响及可持续管理路径研究

作者：刘天皓

北京化工大学 地址：北京市昌平区南口镇南涧路 29 号

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor: 刘天皓

Received on 25 February 2026; revised on 25 February 2026; accepted on 25 February 2026

Abstract

Motivation: 人类排泄物作为现代社会的必然产物，其处理方式直接影响环境质量与公共卫生安全。本文系统梳理了人类排泄物对水体和土壤的污染机制、病原体传播风险，以及传统处理方式面临的困境。

Results: 本文重点分析了粪便资源化利用的技术创新路径，包括生物炭制备、粪便砖制造、污水能源化与饮用水转化等。研究发现，人类排泄物富含氮、磷、钾等营养元素，具有巨大的资源回收潜力，但同时也面临着全氟和多氟烷基化合物等新型污染物的挑战。本文提出，在“循环经济”与“碳中和”双重目标驱动下，人类排泄物管理应从线性处理的末端治理模式转向资源回收的闭环系统，通过技术创新、政策引导和社会参与，实现环境效益与经济效益的统一。

Availability: 看个乐呵得了

Contact:937785885@qq.com

Supplementary information: none

一、引言

人类源源不断产生的排泄废物如何妥善处理，是一个既古老又崭新的严肃问题。据统计，正常成年人每天排便量平均约为 400-500 克，一个人一年就会产生约 145 千克的粪便[9]。对于全球超过 80 亿人口而言，这意味着每年数亿吨的人类排泄物需要得到安全处理和处置。

在传统认知中，人类排泄物往往被视为避之不及的污染物。然而，从物质循环的角度来看，粪便含有丰富的有机物和氮、磷、钾成分，从而成为了我国农业传统的有机肥料和良好的土壤调节剂[5]。这一双重属性决定了人类排泄物管理的复杂性：若处理不当，它会危害环境；而科学利用，可转化为宝贵资源。当前，随着城市化进程加速和人口增长，传统的水冲厕所加污水处理模式面临着前所未有的挑战。与此同时，农业对化肥的依赖导致了磷矿等不可再生资源的快速消耗，以及温室气体的大量排放。在此背景下，重新审视人类排泄物的环境效应，探索可持续的管理路径，不仅具有重要的学术价值，更关乎全球可持续发展目标的实现。

本文将从环境危害、资源价值、技术创新和管理挑战四个维度，系统探讨人类排泄物与现代环境的关系，并展望未来可持续发展的可能方向。

二、人类排泄物的环境危害

2.1 水体污染与富营养化

人类排泄物对水环境的影响最为直接显著。粪便中含有的有机物和氮、磷等营养物质，若直接排放会造成水体污染[5]。当大量有机物进入水体后，微生物分解过程会消耗水中溶解氧，导致水质恶化、水生生物死亡。而过量的氮、磷则会引发水体富营养化，造成藻类爆发性繁殖，形成“水华”或“赤潮”，破坏水生态系统平衡。

野外活动造成的水体污染案例尤为典型。2020 年，美国蒂斯科尼亚海滩的采样检测发现，此处的大肠杆菌含量是水道标准的 7 倍之多，其原因正是露营者在河上游的营地和河中排便。根据检测结果，当地机构估计，在该水域游泳的

每 100 人中就会有 3 人因接触被粪便污染的水而患上腹泻等疾病[1]。

2.2 病原体传播与公共卫生风险

人类排泄物中携带的病原体是疾病传播的重要源头。研究表明，人类大小便中可携带肝炎病毒、流感病毒、炭疽杆菌、结核杆菌及原虫包囊、蠕虫等数十种病原体[5]。病人的粪便中含有的多种肠道致病菌、寄生虫卵和病毒，可能通过水体和孳生的苍蝇、蚊子、老鼠及蟑螂等有害动物传播和流行。

在发展中国家，约 70%的疾病与粪便的生物性传染有关[5]。这一数据揭示了排泄物无害化处理与公共卫生之间的紧密联系。即使在经济发达国家，野外活动中的粪便管理不当同样会带来健康隐患。2007 年一项针对加州 55 个海滩的研究发现，91%的沙子受到粪便污染，而在沙滩上玩耍的人群比未在沙滩玩耍者更容易患上肠胃疾病[1]。

2.3 土壤污染与持久性化学物质

近年来，人类排泄物中的新型污染物引起了科学界的高度关注。即使经过污水处理厂处理后的生物固体（ sewage sludge），仍可能包含激素、杀虫剂、药物成分以及“永远不会降解的”全氟和多氟烷基化合物等污染物[9]。

PFAS 被称为“永久性化学品”，因其在环境中极难降解而令人担忧。这些化学物质存在于不粘锅、防油食品包装、地毯纤维和某些化妆品中，最终会进入废水处理系统，并富集在污泥中[3][7]。美国化学学会 2024 年发表的研究表明，PFAS 可在一次施用后从生物固体渗入地下水[7]。美国环境保护署同年发布的研究指出，在农民将污泥施用于土地的情景下，人类健康风险超出 EPA 阈值“数个数量级”[7]。

2.4 传统处理方式的环境代价

目前，人类排泄物的处理主要依赖污水处理系统和化粪池。在中国，2019 年污泥产量为 3900 万吨，除去其中 80%左右的含水量，余下的生物固体约有 800 万吨[9]。这些生物固体的处置方式主要包括堆肥、焚烧、填埋等。

然而，这些传统方式都存在环境缺陷。焚烧会产生与化石燃料燃烧类似的污染物，且 2019 年中国污泥处理产生的等效温室气体排放中，焚烧贡献度高达 45%[9]。填埋则面临 PFAS 等化学物质难以处理的长期影响，其温室气体排放贡献度也达到 23%[9]。即使在野外环境中，看似环保的“挖坑深埋”方式也面临挑战——2022 年落基山国家公园工作人员在挖掘新粪坑时，意外挖到了一个已有十年仍未分解的粪便大坑[1]。

三、排泄物的资源属性与循环经济潜力

3.1 养分资源的宝库

人类排泄物之所以具有资源化利用价值，根本原因在于其丰富的养分含量。粪便本身含有丰富的有机物和氮、磷、钾成分，自古以来就是农业传统的有机肥料[5]。随着城市化进程，这些养分从农村流向城市，形成了养分流动的单向通道。

现代研究表明，通过适当的技术手段，人类排泄物中的养分可以得到有效回收。康奈尔大学的研究团队发现，将人类排泄物加工制成的生物炭，每年可提供全球施肥量 15%的磷、17%的氮和 25%的钾[2][6]。在全球磷矿资源日益稀缺的背景下，这一潜力具有重要的战略意义——摩洛哥一国就占据了全球磷酸盐储量的 70%，资源回收有助于减少各国对进口肥料的依赖。[2][6]

3.2 粪便污泥管理的循环经济范式

粪便污泥管理概念的提出，标志着人类对排泄物认知的根本转变。传统的线性模式中，人类排泄物要么未经处理直接排放到环境中，要么收集后简单处置，不考虑其内在的资源价值。而 FSM 则将整个价值链纳入考量，旨在通过安全处理实现资源回收[8]。

从系统论视角看，FSM 是对城市代谢循环的调控。通过从人类排泄物中安全地去除营养物质并将其回用于生产，FSM 可防止水体富营养化，减少对资源密集型化学肥料的依赖[8]。这一过程涉及收集与运输、脱水、稳定化和资源回收等多个环节，每个环节都有相应的技术选择和科学考量。

3.3 碳封存与气候调节潜力

除了养分回收，人类排泄物在碳封存方面也展现出潜力。将粪便转化为生物炭并施用于土壤，可实现碳的长期封存。生物炭技术本身具有碳去除功能，在自愿碳市场上能获得比单纯减排更高的价格[6]。

更为直接的碳封存方式是将处理后的排泄物注入地下深处。微软公司与 Vaulted Deep 公司签订的碳去除协议展示了这一路径的商业可行性。Vaulted Deep 将人类排泄物、动物粪便等有机废弃物转化为“生物泥浆”，通过深井注入地下约 1500 米深的不透水岩层中进行永久密封[10]。这种方法不仅能永久去除碳、减少甲烷排放，还能将 PFAS 等微量污染物封锁在地下[10]。

四、资源化利用的技术创新

4.1 热化学转化技术：生物炭制备

热化学转化是当前人类排泄物资源化利用的研究热点。康奈尔大学研究团队采用热解技术，在中等温度下将固体人类排泄物转化为生物炭。这一过程不仅能将排泄物重量减少 85%至 90%，体积减少 74%至 90%，还能去除病原体和多数有机污染物[2][6]。

热解技术的优势在于其灵活性和安全性。研究指出，有机污染物可通过热解过程本身被去除，而重金属则残留在生物炭中。这意味着可以根据不同作物的需求，调整生物炭的养分比例，实现精准施肥。更重要的是，富含不可挥发养分的生物炭可再次热解，进一步去除病原体和药物残留，同时保留养分[6]。

4.2 材料化利用：粪便砖与建筑材料

将人类排泄物转化为建筑材料是另一条创新路径。澳大利亚皇家墨尔本理工大学的工程师们将生物固体加入建筑用砖中，制成了生物固体含量在 10%-25%的“粪便砖块”[9]。

这种“粪便砖块”展现出一些传统砖块不具备的特性。首先，所有生物固体砖都显示出更低的热导率，意味着它们具有隔热效果。其次，由于生物固体砖有机物含量高，烧制过程耗能更少，25%生物固体砖的生产能耗仅有普通砖块的一半。虽然有机成分会降低砖块密度、增加收缩率，且抗压强度不及普通砖块，但研究显示其强度仍高于大多数低层建筑的要求[9]。

4.3 能源化利用：沼气与生物质能

厌氧消化技术将人类排泄物转化为沼气，已在全球多地广泛实施。以中国为代表的亚洲多国和欧洲地区都建设了不少沼气利用系统，欧洲 2013-2017 年利用城市和工业污水污泥制造沼气的产量增加了 40%[9]。

然而，沼气利用同样面临挑战。沼气燃烧会产生与化石燃料相同的污染物，且在污水污泥发酵成沼气过程中，甲烷等温室气体副产物的逸出会增加减排难度[9]。尽管如此，从循环经济角度看，能源回收仍优于简单处置。

4.4 水回用技术：从污水到饮用水

将人类排泄物最终转化为清洁饮用水，可能是最令人惊叹的技术创新。新加坡早在二十年前就已开始将污水和雨水混合处理，达到标准后流进居民水龙头。2018 年，世界上最大的污水-饮用水处理厂将 4 亿升污水转化为饮用水，创下世界纪录[9]。

近年来，小型化、模块化的处理设备成为研发热点。美国杜克大学开发的超临界水氧化反应器可装入一个货运箱，以 371℃、240 倍大气压的条件将生物固体迅速燃烧，几秒钟后产出清洁水、电能和可用作肥料的矿质养分[9]。另一项技术 Janicki Omni Processor 更加庞大，能将粪便污水转化为热能、电能以及接近饮用水级别的净水，并可接入当地电网[9]。

这些高温处理技术还有一个共同优势：能够降解生物固体废物中的 PFAS。高温燃烧可以破坏 PFAS 的化学结构，达到彻底消除的目的[9][10]。

五、可持续管理的挑战与争议

5.1 新兴污染物：PFAS 难题

尽管资源化利用技术不断进步，但人类排泄物中的新型污染物仍构成严峻挑战。PFAS 作为一类持久性有机污染物，因其难以降解且具有健康风险而备受关注。研究表明，PFAS 与低出生体重、肝病以及某些类型癌症等健康问题相关[3][7]。

在污泥农用实践中，PFAS 问题尤为突出。美国俄克拉荷马州环境质量部门承认，尽管对生物固体中重金属和病原体有相关规定，但目前并未检测 PFAS[7]。这种监管空白导致公众对污泥农用的安全性产生严重质疑。得克萨斯州一县因施用污泥地区出现鱼类和牛只死亡以及地下水污染，于 2024 年宣布进入灾难状态[3][7]。

5.2 邻避效应与公众接受度

公众对粪便资源化产品的接受度是另一个现实挑战。在俄克拉荷马州，居民 Leslie Stewart 的邻居将污泥作为肥料施用于农田，产生的恶臭几乎让她无法出门，夏季还吸引了大量苍蝇涌入房屋[3][7]。类似的案例在美国农村地区普遍存在，导致反对污泥农用的呼声日益高涨。

缅因州已暂时禁止污泥土地施用，俄克拉荷马州也在考虑类似禁令[3][7]。一些大型食品公司如亨氏、德尔蒙特几年前已宣布停止购入用生物固体培育的农产品[9]。这种“邻避效应”不仅源于实际的气味和蝇虫问题，更深层的是对健康风险的不信任。

5.3 经济效益与成本困境

从经济角度看，污泥农用对农民具有明显吸引力——他们通常可以免费获得污泥，每英亩可节省数百美元的合成肥料成本[3][7]。对城市而言，土地利用也比焚烧或填埋成本更低。俄克拉荷马城 wastewater 官员估计，如果要开发土地利用的替代方案，资本改善将耗资超过 1 亿美元，实施周期长达 10 年[7]。

然而，这种“低成本”是否真正反映了全部社会成本，值得深思。有批评者指出，城市可以不必支付填埋费用或升级污水处理厂，而是将财政资金用于艺术、公园和美化项目，同时继续将污泥倾倒在城外居民区[3][7]。这种环境不正义的指控揭示了成本外部化的问题。

5.4 碳抵消的逻辑争议

微软斥资 17 亿美元购买“埋粪”碳信用的事件，引发了关于碳抵消机制有效性的辩论。非营利机构 Carbon Market Watch 专家指出，这种协议更像是一种“猎奇项目”，能短暂吸引注意力，但真正的气候行动应把重心放在源头减排上[10]。“你不能通过购买碳信用额或在供应链之外投资一些项目，就宣称自己‘减少了排放’”[10]。

这一争议揭示了资源化利用路径中的深层矛盾：究竟应该将人类排泄物管理视为真正的循环经济实践，还是仅仅作为碳抵消的“账面游戏”？答案可能取决于具体技术的可持续性和管理机制的有效性。

六、未来展望与政策建议

6.1 从线性处理到闭环系统

展望未来，人类排泄物管理的根本方向应是从线性处理的末端治理模式转向资源回收的闭环系统。正如 FSM 概念所揭示的，这一转变需要整合技术创新、商业模式创新和制度创新[8]。

闭环系统的核心是“循环生物营养经济”理念，即直接从有机废弃物中生产肥料，通过在源头回收养分来避免有害化学品的使用[6]。这种模式不仅能解决废弃物处理问题，还能减少对矿产资源的依赖，增强农业的可持续性。

6.2 技术创新方向

在技术层面，未来的发展应聚焦于以下几个方向：

1.高效养分回收技术：在现有热解技术基础上，进一步研发能选择性回收磷、氮等关键养分的新工艺，提高资源回收效率。

2.PFAS 等新型污染物控制技术：高温处理技术已展现出降解 PFAS 的潜力，未来需要进一步降低能耗和成本，实现规模化应用[9][10]。

3.资源回收产品多样化：从单一的土壤改良剂向生物炭、建筑材料、能源产品等多元化方向发展，根据市场需求灵活调整产品结构。

4.数字化管理工具：利用物联网、大数据等技术优化收集运输路线，提高 FSM 系统效率，防止非法倾倒[6]。

6.3 政策与制度创新

技术本身不足以推动变革，配套的政策制度同样关键。未来政策应重点关注：

1.建立产品标准与认证体系：为资源化产品制定质量标准，特别是针对 PFAS 等新型污染物的限值要求，增强市场信心[8]。

2.创新投融资机制：通过绿色债券、绩效付费等机制吸引私人资本投入粪便资源化项[8]。

3.明确责任分工：建立公共部门与私营部门的合作伙伴关系，公共部门负责监管与规划，私营部门负责收集运输等具体服务[8]。

4.加强环境信息披露：借鉴对 AI 行业碳排放核算的反思，推动企业披露真实的排放数据，而非通过市场机制掩盖实际排放[10]。

6.4 社会参与与公众教育

最后，公众的理解与参与不可或缺。一方面，需要通过科普教育让公众认识粪便资源化的必要性和安全性；另一方面，应建立社区参与机制，确保受影响的居民在决策过程中有发言权[8]。只有在技术可行、经济合理、社会认可三个维度同时取得进展，人类排泄物的可持续管理才能真正实现。

七、结语

人类排泄物既是环境负担，也是资源宝藏。在环境污染与资源稀缺的双重压力下，重新审视这一古老物质的价值，探索可持续的管理路径，已成为现代社会不可回避的课题。从野外挖坑深埋到高科技的生物炭制备，从污水直排到饮用水再生，技术的进步正在重塑人类与排泄物的关系。然而，PFAS 等新型污染物的挑战、公众接受度的门槛、碳抵消机制的争议提醒我们，真正的可持续发展不仅需要技术创新，更需要制度设计和社会共识的协同推进。在循环经济与碳中和的双重目标指引下，我们有理由相信，人类终将找到一条既能消除环境危害，又能回收宝贵资源的智慧路径。

Acknowledgements

谢谢发起人这么疯狂创办了这个期刊
也谢谢老己这么疯狂搞了这些内容

Funding

This work has been supported by myself and help of artificial intelligence tool

References

[1] 澎湃新闻. 在野外挖坑排便，却挖到 10 年前的粪便大坑？排便也要讲礼仪，不然会违法甚至被定罪[EB/OL]. (2024-07-25).
[2] 公視新聞網. 研究：人類排泄物可加工為生物炭 解決肥料短缺、減碳排[EB/OL]. (2025-08-12).
[3] AP News. Residue from human waste has long wound up as farm fertilizer. Some neighbors hate it[EB/OL]. (2025-03-25).
[4] J-Stage. City Sanitation - a Potential Source of Human Waste as Fertilizer for Enhancing Food Security[J]. 2025.
[5] 柳州市城市管理局. 粪便乱排乱倒的危害性[EB/OL]. (2015-05-21).
[6] The Chemical Engineer. Biochar made from human excrement can ‘alleviate’ global fertiliser challenges[EB/OL]. (2025-08-18).
[7] Sustainability Directory. Socio-Economic Benefits of FSM[EB/OL]. (2025).
[8] 桂林市科普公共服务平台. 你每年制造的 145 公斤粪便，用处可比想象中多[EB/OL]. (2021-06-01).
[9] 新浪财经. 微软花 17 亿美元“埋粪”！把人类粪便和污水转化成“生物泥浆”，注入地壳 1500 米深处[EB/OL]. (2025-08-04).